胡斌

网络系统与机器学习 | 南加州大学博士研究生

Los Angeles, CA | +1 6124563527 | hubin@usc.edu | Hbbbba.github.io/Resume

教育经历

南加州大学（USC）

电子与计算机工程博士 | 2023年8月 - 2028年5月（预计）

导师：钱风教授。预计毕业：05/2028。

明尼苏达大学计算机科学与工程博士阶段学习，2022.08-2023.08；随导师转至 USC。

东南大学（SEU）

计算机科学与工程硕士 | 2019年9月 - 2022年6月

东南大学（SEU）

计算机科学与工程学士 | 2015年9月 - 2019年6月

技术技能

编程：Python, C/C++, Java, MATLAB.

工具与平台：PyTorch、Linux、WebRTC、Android 网络测量、数据包捕获与分析、GNURadio、SDR。

科研与工程经历

南加州大学 / 明尼苏达大学双城分校

博士研究生 | 2022年8月 - 至今

- 参与 Net-JEPA 研究：约 400 万参数的自监督网络世界模型，结合潜在动态预测、线性读出与模型预测控制，支持自适应码率流媒体与拥塞控制。
- 框架评估：使用逾 45 万条 Puffer 流记录预训练；冻结模型后用 20 条轨迹校准读出，在流体队列仿真中容量预测 MSLE 为 0.84，随机初始化基线为 1.93。
- 合作提出融合卫星几何信息与遥测的链路预测框架（HotMobile 2026）。真实 Starlink 评估中吞吐量/时延 MAE 为 8.37 Mbps/14.25 ms，自相似基线为 29.54 Mbps/26.31 ms。
- 合作提出面向低轨卫星的视频传输与重建设计（INFOCOM 2026 海报）；开发 WebRTC 视频质量测量系统、Raspberry Pi 多路径中继及 Android 时延与丢包测量应用。

新加坡科技设计大学 | 研究助理 | 2021.05-2022.04；2021.07

- 开发调制分类的可解释机器学习模型，并设计实现基于人工智能的软件调制器。

东南大学 | 研究生科研人员 | 2019.09-2020.10；2021.06

- 设计评估 LoRa 多维解调器，实现细粒度自相关冲突检测器（ICNP 2020；WASA 2021）。

代表论文

Predicting Connectivity and Link Performance in Dynamic LEO Satellite Networks. ACM HotMobile, 2026. Bin Hu et al.

Prediction-Driven QoE Optimization for Video Calls over LEO Satellite Networks. IEEE INFOCOM Poster, 2026. Bin Hu et al.

NN-Defined Modulator: Reconfigurable and Portable Software Modulator on IoT Gateways. USENIX NSDI, 2024. Jiazhao Wang et al. (co-author: Bin Hu)

SCLoRa: Leveraging Multi-Dimensionality in Decoding Collided LoRa Transmissions. IEEE ICNP, 2020. Bin Hu et al.

部分荣誉

ACM HotMobile 2026 学生差旅资助